



계량경제학 강의 7

단순회귀모형(2)

1. OLS 추정량의 평균

$$E(\widehat{\beta}_2) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2}\right)$$
$$=$$

$$E(\widehat{\beta}_1) = E(\bar{Y} - \widehat{\beta}_2 \bar{X})$$
$$=$$

$\therefore \beta_1, \beta_2$: 불편추정량(unbiased estimator)

2. OLS 추정량의 분산

$$Var(\widehat{\beta}_2) = E((\widehat{\beta}_2 - \beta_2)^2) =$$

$$Var(\widehat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2/(n-1)}{\sum x_i^2/(n-1)} = \frac{\sigma^2/(n-1)}{\widehat{Var}(X)}$$

3. OLS 추정량의 분포

$e_i \sim iidN(0, \sigma^2)$ 이라고 가정해보자

→ $Y_i \sim iidN(\beta_1 + \beta_2 X_i, \sigma^2)$

→ $\widehat{\beta}_2$ 도 확률변수 Y_i 의 함수이므로 정규분포를 따른다.

$$\widehat{\beta}_2 \sim N(\beta_2, \frac{\sigma^2}{\sum x_i^2})$$

3. OLS 추정량의 분포

모분산이 알려져 있지 않은 경우 표본분산을 대신 사용한다.

$$\widehat{\sigma}_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \widehat{e}_i^2}{()} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \widehat{\beta}_1 - \widehat{\beta}_2 X_i)^2}{()} \rightarrow$$

$$\widehat{\beta}_2 \sim N\left(\beta_2, \frac{\sigma^2}{\sum x_i^2}\right) \rightarrow$$

따라서,

4. 가설검정

예) $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + e_i$

Y_i : 식품에 대한 지출, X_i : 총지출, $n = 200$

$H_0: \beta_2 = 1$ vs $H_1: \beta_2 < 1$

4. 가설검정

예) $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + e_i$

Y_i : 식품에 대한 지출, X_i : 총지출, $n = 200$

$H_0: \beta_2 = 0$ vs $H_1: \beta_2 \neq 0$